

TRAVAUX PRATIQUES
FEUILLE N° 1 : MÉTHODES DE TIR

Les méthodes de tir (*shooting methods* en anglais), consistent à utiliser les méthodes de résolution d'équations différentielles avec données initiales telles la méthode d'Euler ou les méthodes de Runge-Kutta, pour calculer une approximation de la solution d'une équation différentielle d'ordre 2 avec données aux limites. Pour cela, on transforme l'équation différentielle d'ordre 2 en un système différentiel d'ordre 1 et, par exemple dans le cas d'un problème de Dirichlet sur un intervalle $[a, b]$, on se donne une valeur arbitraire pour la dérivée de la solution en a . On résout le problème de Cauchy correspondant et on regarde si la solution vérifie la condition aux limites de Dirichlet en b . Si ce n'est pas le cas, on recommence. D'un point de vue pratique, on est amené à trouver une solution d'une équation non linéaire, ce qui peut être réalisé d'un point numérique par exemple avec la méthode de dichotomie, la méthode de la sécante, ou la méthode de Newton.

1 - Une première méthode de tir pour une équation différentielle d'ordre 2 linéaire

On considère le problème suivant : trouver $u \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} -(\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b \end{cases}$$

où β , γ et f désignent trois applications continues sur $[a, b]$, α désigne une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, et u_a, u_b désignent deux réels. On suppose qu'il existe $\alpha_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\alpha(x) \geq \alpha_0$ pour tout $x \in [a, b]$ et que $\gamma(x) > 0$ pour tout $x \in [a, b]$. Sous ces hypothèses, on montre que le problème $(\mathcal{P})$ admet une unique solution.

On associe au problème $(\mathcal{P})$ le problème suivant avec conditions initiales : trouver $u_\lambda \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$(\mathcal{Q}_\lambda) \quad \begin{cases} -(\alpha(x) u'_\lambda(x))' + \beta(x) u'_\lambda(x) + \gamma(x) u_\lambda(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u_\lambda(a) = u_a, \quad u'_\lambda(a) = \lambda \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- 1 - Écrire le problème $(\mathcal{Q}_\lambda)$ sous la forme d'un système différentiel d'ordre 1. (On posera $v_\lambda = u'_\lambda$.)
- 2 - En utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz, montrer que le problème $(\mathcal{Q}_\lambda)$ admet une unique solution.
- 3 - Écrire une fonction MATLAB `sedoci.m` qui résout l'équation différentielle avec données initiales correspondant au problème $(\mathcal{Q}_\lambda)$ par la méthode d'Euler. L'entête de la fonction sera

```
function u=sedoci(x,alpha,dalpha,beta,gamma,f,ci)
% Calcule une approximation de la solution de l'équation différentielle
% -(alpha u'(x))' + beta(x) u'(x) + gamma(x) u(x) = f(x)
% sur l'intervalle [a,b], sous les conditions initiales
% u(a) = ci(1)
% u'(a) = ci(2)
% par la méthode d'Euler
% Paramètres d'entrée :
% x : vecteur ligne contenant les noeuds de discretisation de l'intervalle [a,b]
```

```
% alpha, beta, gamma : fonctions coefficients de l'edo
% f : second membre de l'edo
% dalpha : dérivée de la fonction alpha
% ci : vecteur colonne contenant les données initiales [u(a);u'(a)]
% Paramètres de sorties :
% u : la solution calculée aux noeuds de discrétisation
```

4 - Montrer que la solution u_λ du problème (Q_λ) est solution du problème (P) si λ est un zéro de $\varphi : \lambda \in \mathbb{R} \mapsto u_\lambda(b) - u_b$.

On dispose grâce à cette propriété d'une méthode permettant de calculer une approximation de la solution du problème (P) . On choisit une méthode de résolution numérique d'une équation non linéaire (par exemple, la méthode de dichotomie, la méthode de la sécante, la méthode de Newton, *etc.*) afin de déterminer une valeur approchée d'une racine de l'équation $\varphi(\lambda) = 0$. Pour chaque évaluation de la fonction φ pour une certaine valeur de λ exigée par la méthode, on résout le problème (Q_λ) .

La méthode de dichotomie exigeant d'avoir au préalable localisé l'unique racine de l'équation $\varphi(\lambda) = 0$ dans un certain intervalle, elle est peu pratique à utiliser dans le cadre de notre problème. La méthode de Newton exige quant à elle de disposer de l'expression de φ' , ce qui n'est pas chose aisée ici. Nous allons donc avoir recours à la méthode de la sécante qui ne présente aucun de ces inconvénients. Le principe de la méthode est rappelé en annexe.

Étude des propriétés de la méthode sur un exemple

On considère l'exemple correspondant aux données suivantes : $a = 0$, $b = 2\pi$, $\alpha = 1$, $\beta : x \in [0, 2\pi] \mapsto -2x$, $\gamma = 1$ et $f : x \in [0, 2\pi] \mapsto \frac{1}{\pi}(x^2 + 1)\sin(x)$, $u_a = 0$, $u_b = 1$. La solution exacte du problème (P) pour ces données est $u : x \in [0, 2\pi] \mapsto \frac{1}{2\pi}x \cos(x)$.

5 - Écrire un programme MATLAB permettant de résoudre pour ces données le problème (P) par la méthode de tir. On résoudra l'équation non linéaire $\varphi(\lambda) = 0$ par la méthode de la sécante.

6 - En combien d'itérations la méthode converge-t-elle vers une solution approchée de bonne qualité pour l'exemple proposé ? Modifier les données et déterminer à nouveau combien d'itérations sont nécessaires.

La méthode de tir proposée ici pour résoudre le problème aux limites (P) converge tout le temps en 3 itérations. Démontrer ce résultat dans le cas où α , β , γ et f sont des fonctions constantes. (On pourra supposer que $\beta^2 + 4\alpha\gamma > 0$.)

2 - Méthode de tir pour une équation différentielle d'ordre 2 non linéaire

La méthode de tir programmée dans la partie précédente pour une équation différentielle d'ordre 2 linéaire se généralise sans peine à une équation différentielle d'ordre 2 non linéaire de la forme $u'' = F(x, u, u')$. Il suffit de modifier la fonction MATLAB `sedoci.m` résolvant par la méthode d'Euler le problème de Cauchy. Pour fixer les choses, on considère le problème (Q_{NL}) formé par l'équation différentielle d'ordre 2 non linéaire

$$-(\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) u(x) + \gamma(x) u^2(x) = f(x) \quad \forall x \in]a, b[$$

avec les conditions aux limites $u(a) = u_a$, $u(b) = u_b$.

7 - Modifier la fonction MATLAB `sedoci.m` afin de résoudre cette nouvelle équation différentielle non linéaire avec données initiales par la méthode d'Euler.

On considère l'exemple correspondant aux données suivantes : $a = 0$, $b = 1$, $\alpha = 1$, $\beta = -1$, $\gamma = 1$ et $f : x \in [0, 1] \mapsto -e^x$, $u_a = 1$, $u_b = e$. La solution exacte du problème (Q_{NL}) pour ces données est $u : x \in [0, 1] \mapsto e^x$.

8 - Écrire un programme MATLAB permettant de résoudre pour ces données le problème aux limites (Q_{NL}) par la méthode de tir.

3 - Une seconde méthode de tir pour une équation différentielle d'ordre 2 linéaire

Il est possible dans le cas d'une équation différentielle linéaire d'améliorer un peu l'efficacité de la méthode de tir. Pour cela, considérons les deux problèmes de Cauchy suivants :

trouver $u_1 \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$(\mathcal{Q}_1) \quad \begin{cases} -(\alpha(x) u_1'(x))' + \beta(x) u_1'(x) + \gamma(x) u_1(x) = f(x) & \forall x \in]a, b[\\ u_1(a) = u_a, \quad u_1'(a) = 0 \end{cases}$$

et trouver $u_2 \in \mathcal{C}^2([a, b])$ tel que

$$(\mathcal{Q}_2) \quad \begin{cases} -(\alpha(x) u_2'(x))' + \beta(x) u_2'(x) + \gamma(x) u_2(x) = 0 & \forall x \in]a, b[\\ u_2(a) = 0, \quad u_2'(a) = 1 \end{cases}$$

Ces deux problèmes de Cauchy admettent une unique solution. Considérons la fonction $u = u_1 + \kappa u_2$ où u_1 et u_2 désignent respectivement les solutions des problèmes $(\mathcal{Q}_1)$ et $(\mathcal{Q}_2)$ et $\kappa = (u_b - u_1(b))/u_2(b)$. Comme les équations différentielles des problèmes $(\mathcal{Q}_1)$ et $(\mathcal{Q}_2)$ sont linéaires, on montre sans peine que u vérifie

$$-(\alpha(x) u'(x))' + \beta(x) u'(x) + \gamma(x) u(x) = f(x) \quad \forall x \in]a, b[.$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} u(a) &= u_1(a) + \kappa u_2(a) = u_a, \\ u(b) &= u_1(b) + \kappa u_2(b) = u_1(b) + \frac{u_b - u_1(b)}{u_2(b)} u_2(b) = u_b. \end{aligned}$$

Ainsi, la résolution des deux problèmes $(\mathcal{Q}_1)$ et $(\mathcal{Q}_2)$ fournit directement la solution du problème $(\mathcal{P})$ sans qu'il soit ici nécessaire de résoudre une équation non linéaire.

9 - Écrire une fonction MATLAB permettant de résoudre le problème $(\mathcal{P})$ par cette approche. On résoudra ici encore chacun des problèmes $(\mathcal{Q}_1)$ et $(\mathcal{Q}_2)$ par la méthode d'Euler en ré-utilisant la fonction `sedoci.m` de la première partie du TP.

10 - Tracer la courbe de convergence donnant l'erreur quadratique relative pour l'exemple traité en fonction du pas h de la subdivision de l'intervalle $[a, b]$. Quel est l'ordre de convergence de la méthode ? Comment pourrait-on augmenter cet ordre de convergence ?

11 - On considère le problème aux limites correspondant aux données suivantes sur l'intervalle $[0, 1]$: α est la fonction constante égale à 1, β et γ sont des fonctions nulles et $f : x \mapsto -\mu^2 e^{\mu x}$ où μ est un réel positif donné. On a donc l'équation différentielle $-u''(x) = f(x)$ sur $[0, 1]$. On considère les données aux bords $u(0) = 1$ et $u(1) = e^\mu$. Le problème aux limites admet une unique solution qui est $u : x \in [0, 1] \mapsto e^{\mu x}$.

Utiliser la méthode de tir pour calculer une solution approchée du problème aux limites pour une subdivision de l'intervalle $[0, 1]$ de pas de longueur 10^{-2} . Comparer la précision du résultat pour $\mu = 1$, $\mu = 5$, $\mu = 10$, $\mu = 40$. Comment expliquer cette dégradation de la précision des résultats lorsque μ augmente ?

1. On montre par exemple que s'il existe $\alpha_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\alpha(x) \geq \alpha_0$ pour tout $x \in [a, b]$, si $\gamma(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$ et si $\beta(x) \leq 2\gamma(x)$ pour tout $x \in [a, b]$ alors le problème $(\mathcal{P})$ admet une unique solution et on a $u_2(b) \neq 0$.

La méthode de tir est sensible au phénomène d'absorption numérique. Ainsi, si u_1 et u_2 prennent une valeur très grande en b (et disons égale) comparé à la valeur u_b alors dans la représentation des réels en virgule flottante le calcul de $\kappa = \frac{u_b - u_1(b)}{u_2(b)}$ va conduire à une très mauvaise approximation de κ car compte tenu des décalages de mantisse inhérents aux additions/soustractions si l'écart relatif entre u_b et $u_1(b)$ dépasse 10^{-16} (pour une représentation des nombres en virgule flottante double précision), on a

$$u_b - u_1(b) = -u_1(b) \quad \text{et} \quad \kappa = -\frac{u_1(b)}{u_2(b)} = -1.$$

Par suite, le calcul de $u(x) = u_1(x) + \kappa u_2(x)$ va conduire à faire la différence de deux très grand nombre voisins pour des valeurs de x au voisinage de b , ce qui conduit là aussi à une perte de précision importante compte tenu des décalages de mantisse.²

2. Par exemple, pour $\mu = 40$, voici le résultat de l'opération $e^\mu - (-\mu + e^\mu)$ sous MATLAB :

```
» mu=40; exp(mu)-(-mu+exp(mu))
ans = 32
```

Compléments

Résolution numérique d'une équation différentielle par la méthode d'Euler

On considère le problème de Cauchy constitué par :

- l'équation différentielle d'inconnue la fonction $y : t \in \mathbb{R} \mapsto y(t) \in \mathbb{R}^m$

$$y'(t) = f(t, y(t)) \quad \forall t \in [t_0, t_0 + T]$$

où $f : (t, x) \in [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}^m \mapsto f(t, x) \in \mathbb{R}^m$ est une application connue, supposée continue ;

- la condition initiale $y(t_0) = \eta$ où $\eta \in \mathbb{R}^m$ est donné.

On suppose de plus que f est une application lipschitzienne par rapport à la seconde variable, ce qui assure, d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, l'existence et l'unicité d'une solution ϕ au problème de Cauchy considéré. De plus, f étant supposée continue, cette solution ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[t_0, t_0 + T]$.

Considérons une subdivision de l'intervalle $I = [t_0, t_0 + T]$. Pour tout $n \in \{0, \dots, N-1\}$, on pose $h_n = t_{n+1} - t_n$. La méthode d'Euler consiste, à partir de la valeur $y_0 = \eta$, à calculer de proche en proche une valeur approchée de la solution de l'équation différentielle en chaque noeud de la subdivision de l'intervalle $[t_0, t_0 + T]$. Pour ce faire, disposant d'une valeur approchée de la solution au noeud t_n de la subdivision, on obtient une valeur approchée de la solution au noeud $t_{n+1} = t_n + h_n$ par la relation de récurrence

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n) \quad \forall n \in \{0, \dots, N-1\}.$$

La méthode de la sécante

Considérons une fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'intervalle $[a, b]$, convexe et telle que $f(a) > 0$ et $f(b) < 0$ (resp. concave et telle que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$). La méthode de la sécante consiste à calculer une valeur approchée de l'unique solution ζ dans l'intervalle $[a, b]$ de l'équation $f(x) = 0$. Elle est définie par le schéma de récurrence suivant :

$$\begin{aligned} x_0 &= a \quad \text{et} \quad x_1 = b \\ \forall n \in \mathbb{N}^* \quad x_{n+1} &= x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}. \end{aligned} \tag{1}$$

La méthode de la sécante a une interprétation graphique simple. La droite passant par les points $(x_n, f(x_n))$ et $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ a pour équation

$$y = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} (x - x_n) + f(x_n).$$

Cette droite coupe l'axe des abscisses au point $(x^*, 0)$ où

$$x^* = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Cette expression correspond à celle de x_{n+1} . Ainsi, graphiquement l'itéré x_{n+1} est obtenu comme point d'intersection de l'axe des abscisses avec la droite joignant les points $(x_n, f(x_n))$ et $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ correspondant aux deux itérés précédents, voir la figure ??.

La convergence de la suite des approximations construite par la méthode de la sécante est une convergence d'ordre $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ (correspondant au nombre d'or), i.e.

$$\exists C \in \mathbb{R}^+ \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |x_{n+1} - \zeta| \leq C |x_n - \zeta|^{\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})}.$$

Précisons que les conditions sur f données en préambule sont des conditions suffisantes assurant que la suite des approximations construite par la méthode de la sécante converge vers l'unique zéro de f dans l'intervalle $[a, b]$. Néanmoins ces conditions ne sont pas nécessaires. Il n'est même pas utile que le zéro de f soit localisé dans un intervalle $[a, b]$; on peut prendre pour valeurs de a et b initialisant la récurrence, des valeurs quelconques. Néanmoins, rien n'assure dans ce cas la convergence de l'algorithme. On observe

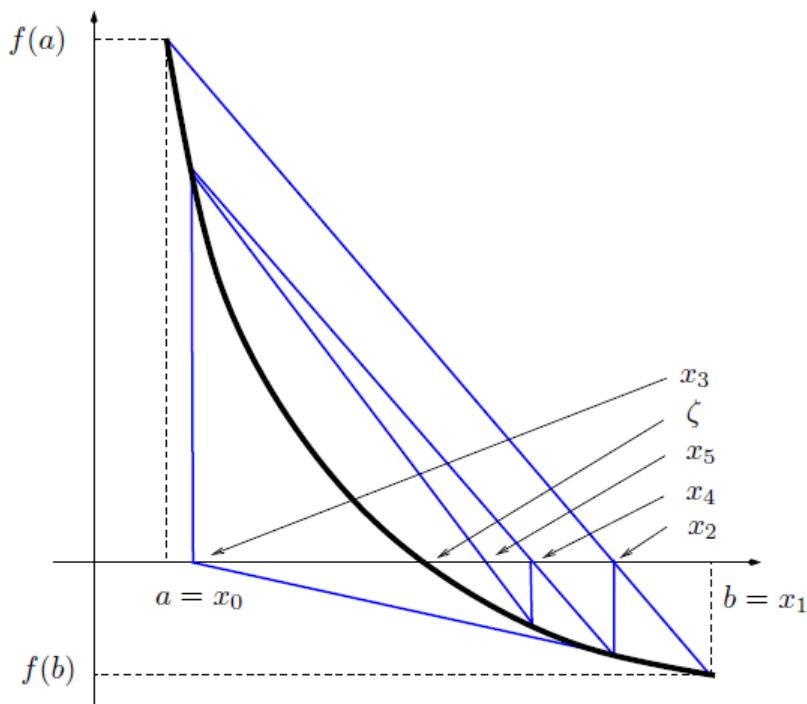


FIGURE 1 – Interprétation de la méthode de la sécante.

toutefois en pratique que si a et b sont choisis assez proches du zéro recherché, la méthode de la sécante « fonctionne » généralement assez bien.

Signalons pour terminer que la méthode de la sécante peut s'interpréter aussi comme une modification de la méthode de Newton où la dérivée en x_n est approchée par une différence divisée rétrograde :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^* \quad x_{n+1} &= x_n - f(x_n) \frac{1}{f'(x_n)} \quad (\text{méthode de Newton}) \\ \forall n \in \mathbb{N}^* \quad x_{n+1} &= x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \quad (\text{méthode de la sécante}) \end{aligned}$$